

Узлы каркаса навеса

Три сварных узла: оголовки колонны (А), опора средней рамы на боковую ферму (Б), примыкание раскоса и нижнего пояса боковой фермы к колонне (В). Размеры — мм, отметки — м от верха щебня. Узлы показаны у левого ряда колонн; у правого ряда — зеркально. Номера **1** на чертежах — швы из таблиц. На разрезах рассечённые трубы показаны стенками (внутри пусто), пластины — сплошными, элементы вне плоскости разреза — пунктиром.

колонна □100×60×4

стропило □100×60×3

затяжка □60×60×2

стойка-вставка □60×60×3

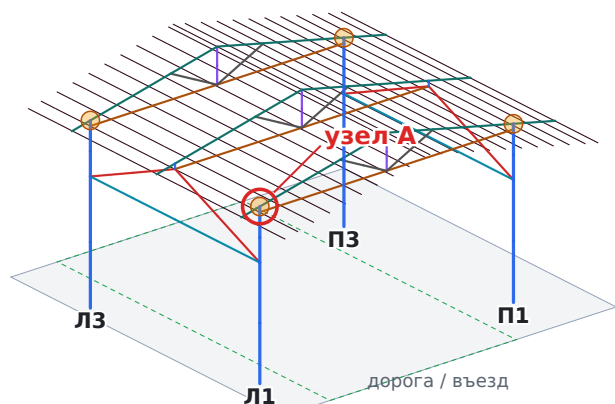
раскос боковой фермы □60×60×2

нижний пояс □35×35×2

Общие правила

- Все элементы, сходящиеся в узлах А и Б, — одной ширины 60 мм (колонна □100×60×4 стоит широкой стороной 100 в плоскости рамы, стропило □100×60×3, затяжка □60×60×2, стойка □60×60×3). Поэтому фасонки прилегают вплотную сразу ко всем элементам — без подкладок и зазоров. Не заменяйте сечения на другие по ширине.
- Электроды Э42 (АНО-21, МР-3) Ø2.0–2.5 или полуавтомат проволокой 0.8 мм. Катет шва — не больше толщины более тонкой стенки: на трубах 2 мм — $k = 2$ мм, 3 мм — $k = 3$, на колонне 4 мм и пластинах — $k = 4$.
- Порядок: собрать раму на плоском стенде по шаблону, прихватить все элементы, проверить диагонали и отметки, затем обварить. Швы на трубах 2 мм вести короткими участками вразбежку, без прожога.
- Все торцы труб, выходящие наружу (низ стойки-вставки, торцы стропил в свесе, обрешётин), заглушить пластинами или заглушками — внутрь не должна попадать вода.
- Косынки на коньке не нужны: стропила стыкуются встык и обвариваются по контуру (сечение то же, что в пролёте), подвеска и подкосы фермы привариваются по контуру.

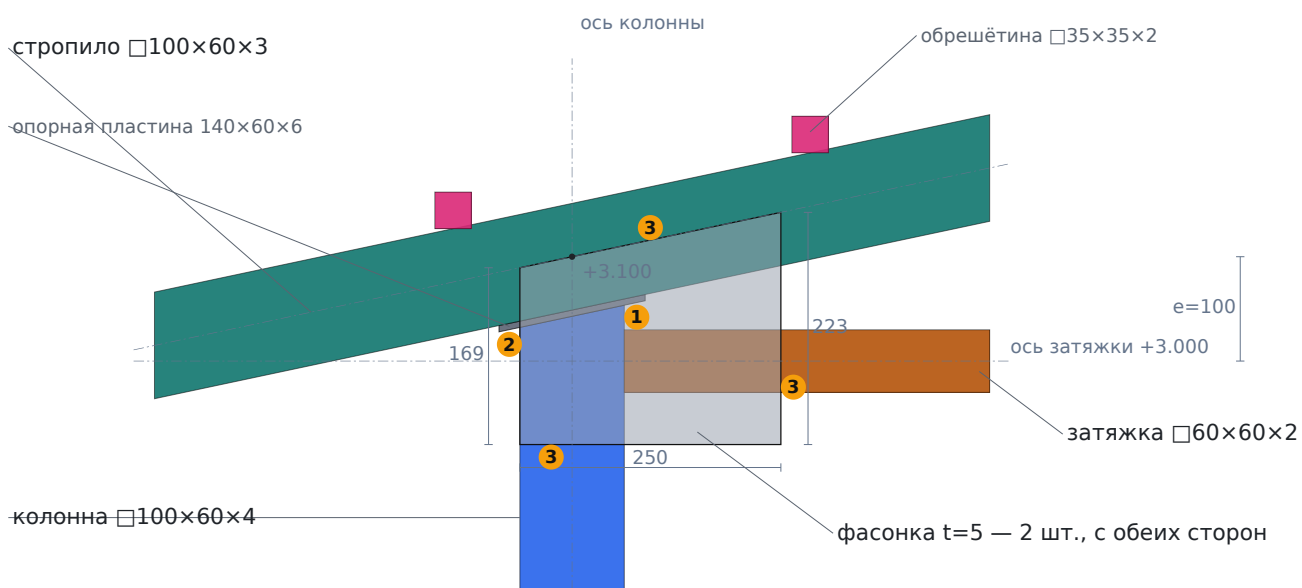
Узел А — оголовок колонны (стропило + затяжка + колонна)



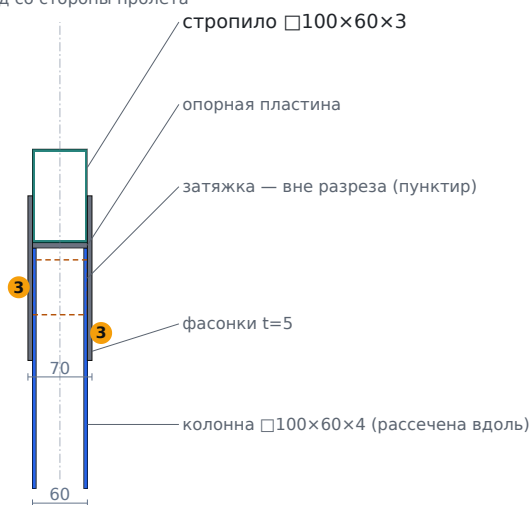
Где находится

Оголовки всех четырёх колонн — 4 одинаковых узла (у правого ряда — зеркально). На чертеже — колонна **Л1**: левый ряд, рама 1 со стороны дороги. Здесь стропило крайней рамы проходит над колонной, а затяжка этой рамы приходит на колонну.

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.



разрез по оси колонны, вид со стороны пролёта



Как устроен

- **Стропило проходит над колонной неразрезным** и уходит в свес 0.40 м (у правого ряда — 0.90 м). Верх колонны срезан под уклон 12° , на него приварена **опорная пластина 140×60×6**, на пластину ложится стропило. Оси стропила и колонны пересекаются на отметке +3.100.
- **Затяжка** $\square 60 \times 60 \times 2$ приходит на внутреннюю грань колонны (ширина грани 60 = ширине затяжки) и приваривается торцом по контуру, ось затяжки +3.000 (низ +2.970 — выше габарита проезда 2.90).
- **Фасонки обязательны: 2 шт. $t=5$, трапеция 250 × 169/223 мм** по обе стороны узла. Подкосов в раме нет, поэтому поперечную устойчивость навеса дают жёсткие узлы «стропило — колонна» и заделка колонн в лунки. Через узел передаётся изгибающий момент до 2.6 кН·м и усилие затяжки до 26 кН; одних швов по контуру труб 2–3 мм для этого мало, фасонки делают узел жёстким и разгружают тонкие стенки.
- Верх фасонки — по оси стропила (ниже обрешётки), низ — на 50 мм ниже затяжки, наружный край — по наружной грани колонны, внутренний — в 200 мм от оси колонны (за край проезда не выходит: проезд начинается в 400 мм).
- Эксцентриситет 100 мм между осями затяжки и стропила учтён в расчёте (стойка-оголовок работает на изгиб).

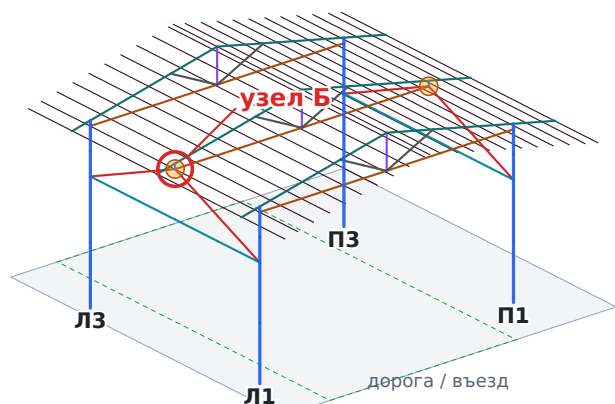
Швы

№	Что с чем	Шов
1	торец затяжки к грани колонны	по контуру, $k=2$
2	колонна к опорной пластине; пластина к низу стропила	по контуру колонны $k=4$; по торцам пластины к стропилу $k=3$
3	фасонки к колонне, стропилу и затяжке	по кромкам фасонки: к колонне $k=4$, к стропилу $k=3$, к затяжке $k=2$ + вдоль рёбер затяжки на длине 150 мм

Проверка (огигающие усилия из расчёта, сочетание с ветром местности II)

- Стропило: $N_{сж} = 28.1$ кН, $M = 4.12$ кН·м; затяжка: $N_{раст} = 26.4$ кН; колонна у узла: $M = 2.57$ кН·м, поперечная сила 26.4 кН.
- Шов 1 ($k=2$, $L \approx 220$ мм): несущая способность ≈ 55 кН при $N = 26.4$ кН — использование 0.48.
- Фасонки $2 \times 5 \times 250$ по верху колонны: $\sigma = 25$ МПа, $\tau = 11$ МПа при $R_y = 230$ МПа — с большим запасом; толщина 5 мм принята конструктивно (под сварку и жёсткость узла).

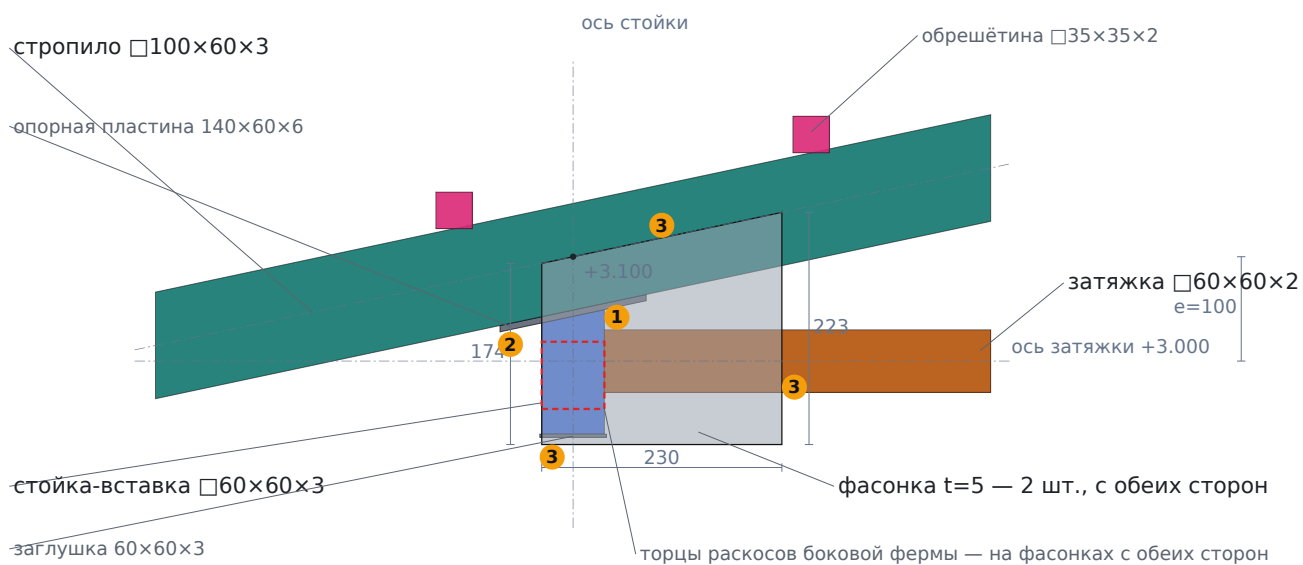
Узел Б — опора средней рамы на боковую ферму



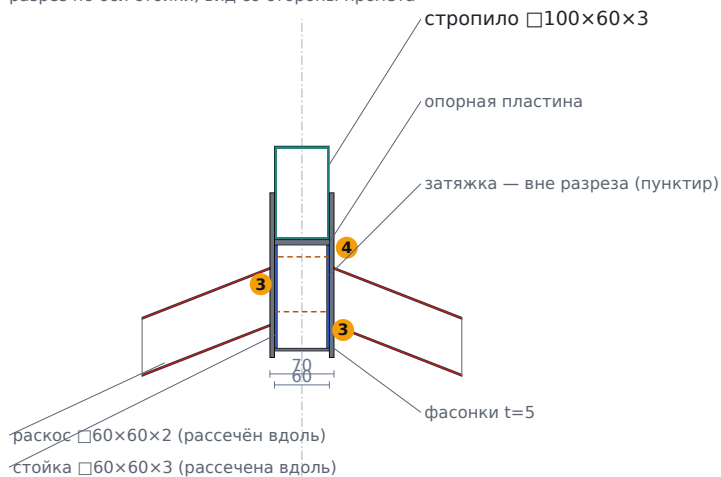
Где находится

Опоры средней рамы (рама 2) — 2 одинаковых узла, по одному в каждом ряду колонн, посередине между колоннами. Здесь у средней рамы нет колонны: её стропило и затяжка опираются на вершину Λ -образной боковой фермы (два красных раскоса от колонн). На чертеже — узел у левого ряда (между Л1 и Л3).

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.



разрез по оси стойки, вид со стороны пролёта



Как устроен

- Средняя рама такая же, как крайние: стропило, затяжка, подвеска с подкосами. Вместо колонны у неё **стойка-вставка** $\square 60 \times 60 \times 3$ длиной ~ 120 мм — от низа фасонки (+2.930) до опорной пластины под стропилом, низ стойки заглушён пластиной $60 \times 60 \times 3$.
- Фасонки те же, что в узле А (2 шт. $t=5$, $250 \times 169/223$), только наружный край — по грани стойки.
- Два раскоса боковой фермы** $\square 60 \times 60 \times 2$ приходят с обеих сторон (из плоскости рамы) и привариваются торцами к **наружным граням фасонки напротив стойки**: ширина раскоса 60 = ширине стойки, поэтому давление раскоса через фасонку передаётся прямо на стенки стойки. Торец раскоса срезан под 68.6° к оси (вертикальный рез). Оси раскосов сходятся на оси стойки на отметке +3.000.
- Отдельных косынок не требуется. Вертикальная составляющая двух раскосов ≈ 15 кН — это и есть опора средней рамы.

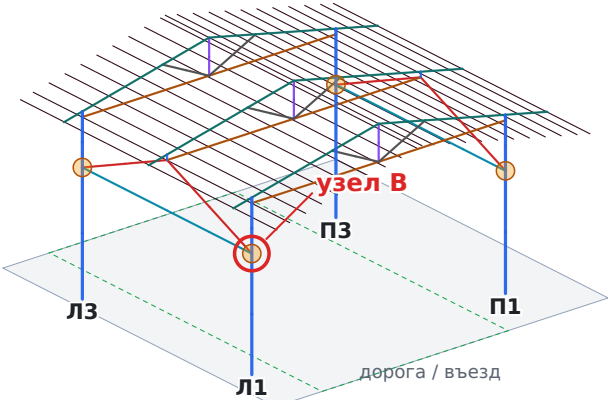
Швы

№	Что с чем	Шов
1 – 3	как в узле А (затяжка к стойке, стойка — пластина — стропило, фасонки)	$k=2...3$ (стойка 3 мм — $k=3$)
4	торец раскоса к наружной грани фасонки	по контуру, $k=2$

Проверка

- Раскос: N сж до 20.6 кН; шов 4 ($k=2$, $L \approx 229$ мм) ≈ 58 кН — использование 0.36; основная часть усилия передаётся смятием через фасонку на стойку.
- Стойка-вставка: $N = 13.7$ кН, $M = 1.95$ кН·м — проверена в общем расчёте.

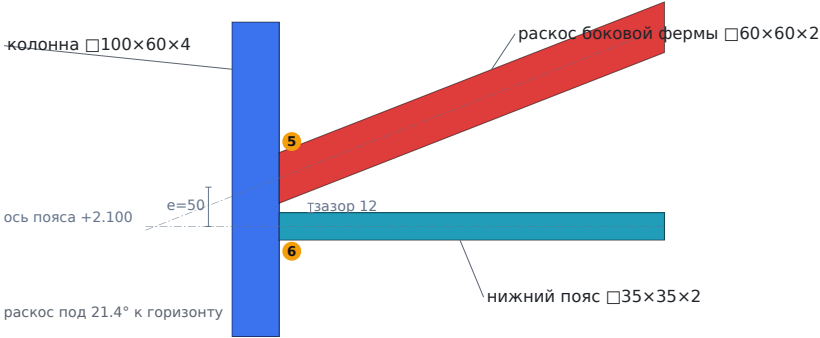
Узел В — раскос и нижний пояс боковой фермы у колонны (+2.100)



Где находится

Нижние узлы боковых ферм на колоннах, отметка +2.100 — 4 одинаковых узла (на каждой колонне, со стороны соседней колонны своего ряда). Здесь к колонне приходят раскос боковой фермы (красный, идёт вверх к опоре средней рамы) и нижний пояс (голубой, идёт к другой колонне ряда). На чертеже — колонна **Л1**: левый ряд, со стороны дороги; у Л3 — зеркально, у правого ряда — так же.

Красное кольцо — узел, показанный на чертеже; жёлтые точки — такие же узлы на навесе. Зелёный пунктир — коридор проезда.



колонна $\square 100 \times 60 \times 4$

раскос боковой фермы $\square 60 \times 60 \times 2$

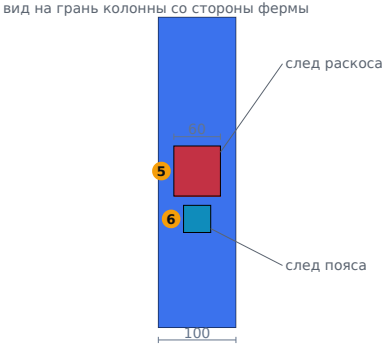
ось пояса +2.100

$e=50$

зазор 12

нижний пояс $\square 35 \times 35 \times 2$

раскос под 21.4° к горизонту



вид на грань колонны со стороны фермы

след раскоса

след пояса

Как устроен

- Узел без фасонки: раскос $\square 60 \times 60 \times 2$ и нижний пояс $\square 35 \times 35 \times 2$ привариваются торцами по контуру прямо к грани колонны шириной 100 мм (стенка колонны 4 мм — проверка на продавливание грани колонны выполнена: использование для раскоса 0.55, для пояса 0.81).
- Чтобы раскос и пояс не наложились друг на друга**, ось раскоса поднята на $e = 50$ мм выше оси пояса: между низом раскоса и верхом пояса остаётся зазор ≈ 12 мм — достаточно, чтобы обварить оба элемента по контуру.
- От эксцентриситета колонна получает местный момент ≈ 0.84 кН·м (N пояса 16.7 кН $\times$ 50 мм), который делится на участки колонны выше и ниже узла — добавка напряжений около 20 МПа, колонна проходит с запасом (её несущую способность определяет гибкость, а не прочность).
- Нижний пояс — сплошной отрезок 4.60 м между колоннами, раскос — отрезок ≈ 2.47 м, торец срезан под 68.6° к оси.

Швы

№	Что с чем	Шов
5	торец раскоса к грани колонны	по контуру, $k=2$
6	торец нижнего пояса к грани колонны	по контуру, $k=2$

Проверка

- Раскос: $N_{сж} = 20.6$ кН; нижний пояс: $N_{раст} = 16.7$ кН; колонна ниже узла: $N = 24.3$ кН, $M = 1.15$ кН·м (+ местный момент от эксцентриситета ≈ 0.42 кН·м) — напряжения ≈ 77 МПа при $R_y = 230$ МПа.

Пластины на весь навес

Позиция	Размер, мм	Кол-во	Где
Фасонка	трапеция 250 × 169/223, t=5	12	узлы А (4 × 2) и Б (2 × 2)
Опорная пластина	140×60×6	6	под стропилом на колоннах и стойках
Заглушка стойки-вставки	60×60×3	2	низ стойки, узел Б
Заглушка низа колонны	110×70×4	4	низ колонны в лунке